



➤ Educação
Profissional

PROJETO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CURSO TÉCNICO

PLANO DE CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

EIXO TECNOLÓGICO
Informação e Comunicação

SUMÁRIO

1. Identificação do Curso e do Estabelecimento de Ensino	3
2. Justificativa e objetivos do curso	4
3. Requisitos de Acesso	5
4. Perfil Profissional de Conclusão	6
5.1 Flexibilidade Curricular	11
5.2 Matriz Curricular	12
5.2.1 Calendário Escolar.	12
5.3 Unidades Curriculares	13
5.4 Definição de Estratégias de Ensino	13
5.5 Selecionando a Estratégia de Aprendizagem Desafiadora	13
5.6 Estágio Não-Obrigatório	16
5.7 Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores	16
5.8 Critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem	16
5.9 Critérios e Formas de Avaliação	17
5.10 Recuperação	18
5.11 Sistema de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica (SAEP)	18
6. Certificados e Diplomas	19
7. Anexo	21

1. Identificação do Curso e do Estabelecimento de Ensino

CNPJ:	03.774.688/0001-55
Razão Social:	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Esfera Administrativa:	SENAI Santa Catarina - Departamento Regional
Endereço (Rua, No):	Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi
Cidade/UF/CEP:	FLORIANÓPOLIS/SC/88034-001
Telefone/Fax:	(048) 3231- 1484
E-mail de contato:	curso.tecnico@sc.senai.br
Site da unidade:	www.sc.senai.br

Habilitação, qualificações e especializações:		
1	Habilitação:	TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	Carga Horária:	1200 HORAS

2. Justificativa e objetivos do curso

Atualmente o modelo de Indústria 4.0 é uma realidade em um cenário onde a transformação digital impõe a necessidade de criar novas estratégias de se fazer negócio e de trabalhadores com novas habilidades. Essa evolução constante da tecnologia tem gerado uma demanda crescente por profissionais qualificados em desenvolvimento de sistemas.

O uso de tecnologias como big data, inteligência artificial, sistemas de suporte à decisão e sistemas cyber-físicos, por exemplo, permitem maior agilidade no aprendizado sobre os processos e produtos industriais, reduzindo o tempo de resposta para questões estratégicas e de posicionamento.

O oferecimento de cursos técnicos em Desenvolvimento de Sistemas na região do Centro Oeste, na cidade de Chapecó, surge como uma resposta estratégica às demandas crescentes do mercado de trabalho e às características demográficas e econômicas locais, alinhando-se à vocação tecnológica natural da geração mais jovem, extrato da população brasileira reconhecida como a mais preocupante quanto à taxa de desocupação, de acordo com o resultado da PNAD publicado na Síntese de Indicadores Sociais (IBGE 2023).

A tecnologia da informação pode ser uma ferramenta catalisadora para otimizar processos e aumentar a eficiência nos diversos setores da economia municipal.

Todos os segmentos econômicos incluindo a indústria podem se beneficiar significativamente da presença de profissionais formados no curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas, com destaque em alguns pontos importantes do potencial de contribuição que esses profissionais podem oferecer à indústria local:

- **Automatização e Otimização de Processos:** Profissionais em Desenvolvimento de Sistemas são capacitados para criar e implementar sistemas que automatizam processos industriais, resultando em maior eficiência operacional e redução de custos.
- **Integração de Sistemas:** Na indústria, muitos sistemas operam de forma independente. Profissionais treinados em Desenvolvimento de Sistemas têm a habilidade de integrar esses sistemas, melhorando a comunicação e a colaboração entre diferentes partes do processo produtivo.
- **Manutenção e Atualização de Sistemas:** À medida que a tecnologia avança, é essencial manter e atualizar os sistemas existentes na indústria. Profissionais em Desenvolvimento de Sistemas são fundamentais para garantir que os sistemas estejam sempre atualizados, seguros e funcionando corretamente.
- **Desenvolvimento de Aplicações Específicas:** A indústria muitas vezes requer soluções tecnológicas específicas para atender às suas necessidades particulares. Profissionais capacitados em

Desenvolvimento de Sistemas podem desenvolver aplicativos personalizados e ferramentas que otimizam as operações industriais.

- **Segurança da Informação:** Com a crescente digitalização da indústria, a segurança da informação torna-se uma preocupação crítica. Profissionais em Desenvolvimento de Sistemas são treinados para implementar práticas e medidas de segurança robustas, protegendo os dados sensíveis da empresa.
- **Inovação Tecnológica:** A presença de profissionais em Desenvolvimento de Sistemas estimula a inovação tecnológica na indústria local. Eles podem introduzir novas tecnologias e metodologias que aprimoram os processos produtivos e mantêm a indústria competitiva no mercado.
- **Preparação para Indústria 4.0:** O curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas prepara os profissionais para os desafios da Indústria 4.0, que envolve a integração intensiva de tecnologias digitais, automação avançada e análise de dados na indústria.

Através da metodologia Senai de educação profissional - MSEF, o processo de ensino e aprendizagem é focado na mediação docente de atividades práticas e teóricas que desenvolvam as competências técnicas e socioemocionais nos estudantes, estimulando o pensamento crítico construído através de desafios baseados no contexto real do ambiente laboral, tornando-os capazes de diante de problemas cotidianos, elaborar hipóteses, propor soluções e aplicá-las.

O profissional egresso do curso técnico em desenvolvimento de sistemas será capaz de desenvolver e programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.

3. Requisitos de Acesso

O candidato com interesse nesse curso técnico deverá atender os seguintes requisitos:

- Estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio rede Estadual

Matrícula: a matrícula inicial será efetuada mediante solicitação do interessado e assinatura do contrato, em caso de estudante menor de idade quem assina é o responsável legal, com anuência às disposições constantes do Regimento Escolar.

São condições para a matrícula inicial:

- Ter realizado a inscrição dentro do número de vagas existentes;
- apresentar a documentação relacionada (via original e cópia).

Documentação para a matrícula: no ato da matrícula o estudante deverá apresentar os seguintes documentos:

- CPF;

- RG;
- comprovante de residência;
- histórico e certificado de conclusão do ensino médio para os estudantes que já o concluíram ou declaração de frequência da segunda ou terceira série do ensino médio quando o estudante estiver cursando;
- assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais;
- RG e CPF do responsável legal/financeiro para menores de 18 anos e assinatura dos pais ou responsáveis no contrato de prestação de serviços educacionais.
- laudo médico quando o candidato for pessoa com deficiência.

Para a matrícula nas unidades curriculares subsequentes o candidato deverá observar os pré-requisitos identificados no desenho curricular do curso e estar matriculado na série correspondente do Ensino Médio regular, EJA, ou ter concluído.

4. Perfil Profissional de Conclusão

Competência Geral: Desenvolver e programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.

Função 1: Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.	
Subfunções	Padrões de Desempenho
1.1 - Realizar interação com banco de dados	1.1.1 - Considerando características e funcionalidades do banco de dados 1.1.2 - Seguindo procedimentos de normalização e padronização de dados 1.1.3 - Seguindo procedimento de modelagem de dados 1.1.4 - Seguindo procedimentos de preparação de ambiente (SGBD) 1.1.5 - Utilizando linguagem de definição e manipulação de dados de acordo com as especificações técnicas
1.2 - Codificar programas	1.2.1 - Seguindo procedimentos de preparação de ambiente (IDE), em conformidade com as especificações técnicas 1.2.2 - Utilizando linguagens de programação (lógica de programação) 1.2.3 - Adotando técnicas e métodos de programação (boas práticas, depuração, documentação de código)

	1.2.4 - Aplicando testes unitários de acordo com as especificações técnicas 1.2.5 - Utilizando linguagens de programação
1.3 - Desenvolver sistemas com tecnologia IOT	1.3.1 - Considerando especificações técnicas da tecnologia IOT para integração de dispositivos de comunicação de dados 1.3.2 - Considerando especificações técnicas da tecnologia IOT para sensoramento e parametrização de robôs 1.3.3 - Considerando especificações técnicas da tecnologia IOT para coleta de dados em plantas industriais

Função 2: Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Subfunções	Padrões de Desempenho
2.1 - Modelar sistemas	2.1.1 - Considerando especificações técnicas da linguagem de modelagem unificada na modelagem de sistemas 2.1.2 - Considerando requisitos funcionais e não funcionais na modelagem de sistemas 2.1.3 - Considerando necessidades de conectividade e interoperabilidade na modelagem de sistemas
2.2 - Codificar sistemas	2.2.1 - Utilizando linguagens de programação 2.2.2 - Seguindo metodologia de desenvolvimento 2.2.3 - Considerando análise de requisitos conforme regra de negócio 2.2.4 - Considerando arquitetura de sistemas em conformidade com requisitos de qualidade, integridade, usabilidade e segurança da informação 2.2.5 - Adotando técnicas e métodos de desenvolvimento (boas práticas, padrões de desenvolvimento, depuração, documentação de sistemas, versionamento, repositório, rastreabilidade)
2.3 - Testar sistemas	2.3.1 - Aplicando métodos, normas e procedimentos de teste para correção e implementação 2.3.2 - Considerando plano de execução de teste (roteiro, modelo/tipo e funcionalidade, ferramenta) 2.3.3 - Documentando testes em conformidade com as especificações técnicas
2.4 - Implantar sistemas	2.4.1 - Considerando plano de implantação do sistema (cronograma de instalação e operação) 2.4.2 - Seguindo procedimentos de treinamento ao cliente/usuário

	2.4.3 - Documentando procedimento técnico de implantação 2.4.4 - Seguindo procedimentos de implantação (compatibilidade, instalação, migração de dados) 2.4.5 - Estabelecendo configuração e parametrização do sistema de acordo com as especificações do sistema 2.4.6 - Validando implantação do sistema de acordo com as especificações do sistema (ambiente de produção)
2.5 - Manter sistemas	2.5.1 - Adotando métodos e processos de manutenção e atualização do sistema de acordo com as falhas documentadas 2.5.2 - Considerando as demandas de manutenção (tipo, procedimento, registro) 2.5.3 - Seguindo procedimentos de prestação de suporte técnico de acordo com as especificações técnicas (documentação e classificação de falhas)

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM - Demonstrar postura proativa e atitude inovadora, adaptando-se, com criatividade e flexibilidade, a novos contextos tecnológicos e organizacionais. CRIATIVIDADE, ORIGINALIDADE E INICIATIVA - Orientar seu comportamento para a consecução de objetivos individuais e coletivos, de modo organizado e esforçado, fazendo escolhas em relação a vida profissional e estimulando a liberdade e autonomia. ÉTICA - Apresentar comportamento ético na conduta profissional, vivenciando valores, respeitando princípios, praticando a inclusão e justiça social, respeitando diferenças. INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: AUTOCONHECIMENTO E AUTORREGULAÇÃO - Apresentar controle, previsibilidade e consistência nas reações emocionais, demonstrando consciência das suas emoções, forças e limitações, o que as provoca e os possíveis impactos nas atividades profissionais e relações de trabalho. INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: PERCEPÇÃO SOCIAL E HABILIDADES DE RELACIONAMENTO - Apresentar habilidade para ouvir bem e dialogar com o outro, demonstrando empatia e consciência do valor da escuta e do diálogo nas relações e atividades profissionais. LIDERANÇA E INFLUÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO - Engajar-se em equipes de trabalho, demonstrando flexibilidade e adaptabilidade, respeitando pares, superiores e subordinados, compartilhando e valorizando conhecimentos, ideias, experiências e opiniões e contribuindo com a melhoria do clima e a sinergia do grupo.

PENSAMENTO CRÍTICO E INOVAÇÃO - Expressar-se de modo crítico e com base em evidências claras, ponderando diferentes fatos, ideias, opiniões, visões e perspectivas, aplicáveis às atividades sob a sua responsabilidade.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMPLEXOS - Reconhecer demandas e apresentar possibilidades para resolução de problemas em contextos de sua atuação profissional, demonstrando postura proativa.

CONTEXTO DE TRABALHO DA OCUPAÇÃO

Meios de Produção

- Ferramentas para manipulação de banco de dados
- Sistema de gerenciamento de banco de dados
- IDE para desenvolvimento de sistemas (teste, perfilação, depuração, refatoração e compilação);
- Dispositivos embarcados
- Pacote de aplicativos de escritório
- Computador com recursos mínimos: Processador I5, 8GB de memória RAM, HD 1TB, placa de vídeo dedicada de 512MB e Monitor com resolução mínima de 1024x768
- Manuais, normas e especificações técnicas
- Dispositivos móveis
- Kit multimídia
- Internet
- Livros, apostilas e revistas
- Software para elaboração de algoritmos
- Testes de sistemas
- Sistemas operacionais
- Plataforma para modelagem de sistemas
- Plataformas para desenvolvimento e servidores de aplicação

Formação Profissional Relacionada à Ocupação (Recomendação de ofertas formativas, em diversos níveis e modalidades, que permitem ao trabalhador se desenvolver profissionalmente)

- Bacharelado em Análise e desenvolvimento de sistemas (ADS)
- Bacharelado em Engenharia da Computação
- Bacharelado em Engenharia de Software; Bacharelado em Sistemas da Informação
- BI e BA
- Big Data e Data Mining
- Desenvolvimento de sistemas em informática industrial (internet das coisas)
- Gestão de projetos de TI
- Gestão do conhecimento
- Segurança em Sistemas da Informação
- Técnico em Informática para Internet
- Técnico em Programação de Jogos Digitais
- Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Tecnólogo em Banco de Dados
- Tecnólogo em Gestão de Tecnologia da Informação (GTI)
- Tecnólogo em Jogos Digitais
- Tecnólogo em Testes de Sistemas

CONDIÇÕES DE TRABALHO

Riscos profissionais

- Requer equipamentos ergonômicos no uso de computadores
- Riscos físicos: DORT, oftalmológicos e auditivos

Ambientes de Trabalho

- Trabalho em três turnos, com possibilidade de trabalho em turnos e jornadas extras ou flexíveis
- Ambientes internos, com vários postos de trabalho

EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO

Mudanças nas Atividades Profissionais

- 5G
- Arduino (plataforma modular)
- Automação residencial
- Carros autônomos
- Cidades inteligentes
- Computação nas nuvens
- Drones
- Hologramas
- Inteligência Artificial
- Internet das coisas
- IoT
- Li-fi
- NFC
- Realidade aumentada
- Realidade virtual
- Redes definidas por software
- SAAS e PAAS
- Sistema Embarcado
- Smart grid / micro grid
- Sustentabilidade
- Tecnologia de computação móvel
- Tecnologias vestíveis
- Transmissões por Fibra óptica (entre dispositivos de hardware)
- TV Digital interativa
- Uso de grades computacionais
- Atividades que tendem a perder a importância
- Atividades que tendem a se tornar mais importantes

Tendências de Mudanças nos Fatores Tecnológicos, Organizacionais e Econômicos

- Aplicativos de software para perícia computacional
- Big Data
- Desenvolvimento de aplicações web

- Ferramentas de gerenciamento de infraestrutura (hardware e software)
- Novas Ferramentas
- Novos meios de comunicação
- Novos processadores e arquiteturas de computadores
- Novos Sistemas Operacionais
- Paradigmas de programação
- Qualidade de software
- Rastreamento de requisitos
- Sistemas de controle para mitigação de riscos de segurança de informação
- Tecnologias Convergentes
- Tecnologias de comunicação sem fio de alta velocidade
- Uso de sistemas de computação na nuvem
- Uso de tecnologias de computação móvel

5. Organização Curricular (Itinerário Formativo¹)

5.1 Flexibilidade Curricular

Este curso técnico está organizado em módulos introdutório/básico e específicos, conforme apresentado graficamente no itinerário do curso.

Os módulos são compostos de conteúdos formativos estabelecidos de acordo com as competências exigidas por cada terminalidade, e que no seu conjunto levam a certificação desta habilitação técnica.

Os módulos concluídos possibilitam ao estudante qualificado fazer parte do mercado de trabalho no âmbito das atribuições da qualificação profissional recebida e também obter créditos para conclusão da habilitação de técnico, atendidas as normas legais em vigor.

O plano de curso foi estruturado com observância na legislação, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Profissional de Nível Técnico e no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação em vigor, considerando competências profissionais da habilitação previstas no perfil profissional de saída, além das competências previstas em cada bloco, e visando garantir as condições de empregabilidade do egresso.

Até 20% da carga horária do curso poderá ser ofertado de modo não presencial, sendo distribuídas entre as unidades curriculares, seguindo as diretrizes estabelecidas. A parte EAD do Curso Técnico pode ser oferecida no modelo autoinstrucional e/ou mediada por docente especialista, utilizando ambiente virtual de aprendizagem e estratégias diversas, tais como, softwares, aplicativos, imersão, entre outras, conforme previsto nos planejamentos dos docentes e calendários escolares.

¹ Itinerário Formativo: nova nomenclatura conforme nova Metodologia Senai de Educação Profissional – MSEP.

5.2 Matriz Curricular

Módulo	Unidades curriculares		Carga Horária Total	Carga Horária Presencial	Carga Horária EAD	Carga Horária Semestre
1º Período (Semestre)	1	Introdução a Tecnologia da Informação e Comunicação	40	0	40	340
	2	Lógica de Programação	220	200	20	
	3	Fundamentos de Eletroeletrônica Aplicada	80	60	20	
				260	80	
2º Período (Semestre)	4	Introdução ao desenvolvimento de Projetos	12	0	12	332
	5	Modelagem de Sistemas	100	60	40	
	6	Banco de Dados	120	80	40	
	7	Programação de Aplicativos	100	100	0	
				240	92	
3º Período (Semestre)	8	Sustentabilidade nos processos industriais	8	0	8	284
	9	Introdução a Qualidade e Produtividade	16	0	16	
	10	Desenvolvimento de Sistemas	200	200	0	
	11	Teste de Sistemas	60	60	0	
				260	24	
4º Período (Semestre)	12	Introdução a Indústria 4.0	24	0	24	244
	13	Saúde e Segurança no Trabalho	12	0	12	
	14	Internet das Coisas	128	120	8	
	15	Implantação de Sistemas	40	40	0	
	16	Manutenção de Sistemas	40	40	0	
				200	44	
CARGA HORÁRIA TOTAL				960	240	1200
				80%	20%	

5.2.1 Calendário Escolar

Módulo: Semestral

Duração do curso: até 24 meses

Turno	Dias da Semana*	Número de aulas por dia	Duração de Cada Aula	Dias letivos por módulo				Total de Dias Letivos
				1º	2º	3º	4º	
Matutino	05	04 aulas/hora	01:00	85	83	71	61	300
Vespertino	05	04 aulas/hora	01:00	85	83	71	61	300
Noturno	05	03 aulas/hora	01:00	113	111	95	81	400

* 1 dia na semana é dedicado a execução da carga horária à distância (EAD)

5.3 Unidades Curriculares

O detalhamento das unidades curriculares está previsto no itinerário formativo do curso, disponível na no ANEXO I deste documento.

5.4 Definição de Estratégias de Ensino

A estratégia de ensino é fundamental para a promoção de aprendizagens significativas, contextualizadas e motivadoras, entretanto, os processos de ensino e de aprendizagem requerem uma atuação efetiva do docente, que é o responsável pela condução das práticas pedagógicas no contexto escolar. Nesse sentido, cabe ao docente propor atividades concretas, que contribuam para o desenvolvimento de capacidades e apropriação de conhecimentos, ou seja, deve planejar e empregar distintas estratégias de ensino, as quais devem manter estreita relação com a estratégia desafiadora definida na situação de aprendizagem, tendo em vista as condições de espaço, tempo e recursos.

São exemplos de estratégia de ensino: atividade prática, dinâmica de grupo, debate, *Design Thinking*, ensaio tecnológico, estudo de caso, exposição dialogada, gamificação, painel temático, projetos, roda de conversa, sala de aula invertida, seminário, trabalho em grupo, visita técnica e *workshop*.

5.5 Selecionando a Estratégia de Aprendizagem Desafiadora

As estratégias de aprendizagem desafiadoras são ações didáticas que promovem a reflexão e a tomada de decisão por parte dos estudantes, na busca de soluções para os desafios estabelecidos no percurso formativo. Essas estratégias são componentes das situações de aprendizagem, portanto, devem estar expressas no seu planejamento.

Ao definir uma estratégia para uma situação de aprendizagem, é necessário levarmos em consideração algumas variáveis, tomando como referência os seguintes questionamentos:

- A estratégia escolhida é a que melhor favorece o desenvolvimento das habilidades/capacidades selecionadas de acordo com seus domínios cognitivos, psicomotores e afetivos?
- A estratégia permite atender o nível de complexidade dos objetos de conhecimentos a serem trabalhados?
- A carga horária destinada é suficiente para a realização da estratégia proposta?

→ Os espaços e recursos disponíveis possibilitam a realização da estratégia de aprendizagem?

No âmbito da Metodologia SENAI de Educação Profissional, são definidas quatro estratégias de aprendizagem desafiadoras:

❑ **Pesquisa Aplicada** - Do ponto de vista da sua natureza, existem dois tipos de pesquisa reconhecidos na literatura: a pesquisa básica e a pesquisa aplicada.

- A pesquisa básica objetiva gerar novos conhecimentos para o desenvolvimento científico sem um compromisso inicial de aplicação prática. Normalmente, tem um formato acadêmico e está comprometida com linhas de pesquisa relacionadas diretamente aos interesses e às motivações dos pesquisadores, desvinculada de um pedido específico de alguma indústria ou empresa.
- A pesquisa aplicada, por sua vez, visa gerar conhecimentos para aplicações práticas voltadas a soluções de problemas específicos em diferentes campos de atuação profissional.

❑ **Situação-Problema** - Esta estratégia de aprendizagem propõe-se a desafiar o estudante a mobilizar capacidades na resolução de um problema relacionado à realidade da sua ocupação. Para ser instigante, é fundamental que a situação seja apresentada de forma contextualizada, possibilitando a construção de uma ou mais respostas para a sua solução. Pode ser real ou hipotética, de ordem teórica e prática, envolvendo elementos de um desempenho profissional.

A solução para o problema proposto deve ser planejada pelos estudantes, testada e implantada, quando necessário. Nesse caso, não há uma “resposta correta” ou soluções anteriores que possam ser reproduzidas.

A situação-problema deve suscitar no estudante uma postura ativa e a motivação necessária para buscar suas próprias respostas, em vez de esperar uma resposta já elaborada pelo Docente ou por outras pessoas. Nessa perspectiva, o problema apresentado deve envolver uma situação desafiadora para a qual não se dispõe de um caminho rápido e direto que conduza à solução.

❑ **Estudo de Caso** - Esta estratégia caracteriza-se pela exposição de um fato ou um conjunto de fatos, reais ou fictícios, composto por uma ou mais circunstâncias complexas polêmicas, com suas respectivas soluções, de modo a propiciar a análise do contexto, da problemática e da(s) solução(ões) apresentada(s).

❑ **Projetos** - O projeto é a explicitação de um conjunto de ações planejadas, executadas e monitoradas, com objetivos claramente definidos, dentro de um

período limitado de tempo, com início e fim estabelecidos. Caracteriza-se pela flexibilidade e abertura ao imprevisível, uma vez que podem emergir, durante o processo, variáveis e conteúdos não identificados a priori.

Para que o resultado seja alcançado, o projeto deve ser organizado em etapas, com entregas e prazos espaçados, que permitirão a construção gradativa da solução final. Dessa forma, o sucesso depende, principalmente, da gestão, ou seja, do acompanhamento do cumprimento de cada uma das fases do projeto, tendo em vista o melhor aproveitamento de tempo e recursos e, caso necessário, o redirecionamento das ações.

- ❑ **Projeto Integrador** - O projeto integrador é um tipo de projeto previsto pela Metodologia SENAI de Educação Profissional, que tem como foco a inserção do estudante no contexto da tecnologia e da ciência, da construção do conhecimento, da autoria, da curiosidade, da investigação, da descoberta e da motivação intelectual, considerando situações típicas do mundo do trabalho.

Esta estratégia de aprendizagem assume caráter interdisciplinar, uma vez que os seus eixos organizadores são as capacidades básicas, técnicas e socioemocionais de distintas unidades curriculares que, inseridas em um contexto desafiador e significativo, despertam o interesse do estudante.

As Estratégias de Aprendizagem Desafiadoras são concebidas como um conjunto de ações que planejadas pedagogicamente favorecem aprendizagens efetivas, por meio das (Situações-problema, projetos, projetos integradores, estudos de caso e pesquisa aplicada) e diferentes estratégias de ensino (exposição dialogada, atividade prática, trabalho em grupo, dinâmica de grupo, visita técnica, ensaio tecnológicos, workshop, seminário, painel temático, gamificação, Sala de Aula Invertida, Design Thinking e etc).

Importa que as Estratégias de Aprendizagem Desafiadoras sejam contextualizadas, que tenham valor sociocultural, evoquem saberes, estimulem a criatividade e mobilizem a solução de problemas, a testagem de hipóteses e a tomada de decisão, permitindo ao estudante desenvolver as capacidades que sustentam as competências definidas no Perfil Profissional. As Estratégias de Aprendizagem Desafiadoras não se referem a apenas uma atividade, mas a um conjunto de ações que norteiam o desenvolvimento da prática docente, propiciando a oportunidade do aprender fazendo. A perspectiva do desafio e da aderência à realidade do futuro ambiente de trabalho resulta na motivação dos estudantes e na efetividade de sua aprendizagem, promovendo de modo natural a mobilização de saberes e incentivando a criatividade na resolução de problemas.

5.6 Estágio Não-Obrigatório

O estágio supervisionado configura-se como eixo articulador na construção de competências profissionais, por meio de experiências e participação em situações reais de vida e trabalho, solidificando a profissionalização, além de explorar capacidades socioemocionais indispensáveis para viver com ética e responsabilidade. Para a indústria, além de constituir um eficaz sistema de recrutamento e seleção de futuros colaboradores, o estágio possibilita a descoberta de recursos humanos ajustados às reais demandas, nas quais o estudante poderá contribuir com a geração de ideias e soluções inovadoras.

A legislação específica na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, traz a definição de estágio supervisionado conforme segue “Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial, e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos”.

5.7 Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores

De acordo com a legislação vigente, a escola pode aproveitar conhecimentos e experiências anteriores, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional, adquiridos:

- no ensino médio;
- em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico concluídos em outros cursos;
- em cursos de educação profissional de nível básico, mediante avaliação do estudante;
- no trabalho ou por outros meios informais, mediante avaliação do estudante; e
- reconhecidos em processos formais de certificação profissional.

Com base no previsto na legislação em vigor, o SENAI-SC normatizou o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores dos estudantes regularmente matriculados nos cursos de nível técnico da Educação Profissional, por meio da “Norma e Procedimentos” (NP) relativa a Registros Escolares.

5.8 Critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem

Princípios para Avaliação e o Processo de Ensino e Aprendizagem

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem é concebida como ação/intervenção para a melhoria contínua dos processos pedagógicos, na medida em que permite verificar os resultados de cada etapa do processo de ensino e sua aderência aos objetivos preestabelecidos. Com esse movimento avaliativo, o docente regula de maneira sistemática e individualizada suas intervenções pedagógicas, orientando sua tomada de decisão e da equipe pedagógica na direção do aprendizado e do desenvolvimento do estudante.

Esse processo serve como possibilidade de revisão da prática docente que, ao considerar as condições e as características do grupo de estudantes, subsidia intervenções com base nas observações, envolvendo-o na análise de seus desempenhos e na definição de objetivos da avaliação, criando condições mais favoráveis ao processo de aprendizagem.

A avaliação vista nessa perspectiva reverte-se em benefício ao estudante, já que os resultados podem sinalizar a necessidade de explicações mais simples, mais longas ou apenas diferentes daquelas que estão sendo usadas ou ainda constata-se a necessidade de engajá-lo em novas e variadas tarefas mais mobilizadoras ou mais proporcionais aos seus recursos (PERRENOUD, 1999).

O processo avaliativo é entendido como:

- Processual e orientador, não punitivo;
- Diagnóstico, apontando desvios e buscando a correção de rumos;
- Democrático, fundamentado no diálogo;
- Formativo, ou seja, é contínuo ao longo de todo o processo de ensino e aprendizagem e permite recuperação, impedindo, assim, a repetição de todo um processo.

5.9 Critérios e Formas de Avaliação

A avaliação do aproveitamento do estudante durante o período letivo será feita de maneira contínua, cumulativa e abrangente, preponderando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos.

Por aspectos qualitativos entenda-se o nível de capacidade do educando, comportamento, assiduidade, grau de aperfeiçoamento e significância das atividades desenvolvidas, organização de ideias e a expressão pessoal.

O rendimento escolar será avaliado pelo aproveitamento do estudante, envolvendo os aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores, por meio de instrumentos de avaliação variados, tais como:

- observação diária dos professores;
- trabalhos de pesquisa individual ou em grupo;

- entrevistas e arguições;
- resolução de exercícios;
- execução de experimentos ou projetos;
- trabalhos práticos;
- relatórios referentes aos trabalhos; e
- outros instrumentos que a experiência pedagógica indicar.

Os critérios para a avaliação da aprendizagem estão definidos na NP (Normas e Procedimentos) relativa a Registros Escolares.

5.10 Recuperação

A recuperação será oferecida de forma paralela e durante o período letivo, sempre que o estudante ou a turma apresente baixo rendimento escolar, atendendo ao estabelecido na legislação vigente.

A avaliação obtida após os estudos de recuperação em que o estudante demonstre ter superado as dificuldades, substituirá a anterior referente aos mesmos objetivos.

5.11 Sistema de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica (SAEP)

O Saep é uma estratégia do SENAI em âmbito nacional, que iniciou em 2010 e foi concebida para avaliar a qualidade dos cursos de educação profissional oferecidos pelo SENAI. Essa ação avalia o desempenho dos estudantes concluintes (aqueles que tiverem concluído 80% ou mais da carga horária total do curso), com o objetivo de aferir as competências necessárias ao desempenho da ocupação.

Além disso, deve também subsidiar a manutenção ou o redirecionamento de ações pedagógico-institucionais adequadas aos seus contextos locais, contribuir para mudanças no processo de ensino-aprendizagem e de gestão educacional necessárias ao contínuo avanço da educação profissional, proporcionar maior transparência à educação profissional e tecnológica do SENAI e contribuir para o levantamento de indicadores de qualidade educacional.

O Saep permite a avaliação de quatro dimensões do processo educacional, sendo elas: Avaliação de Projetos de Cursos, Avaliação de Desenvolvimento de Cursos, Avaliação de Desempenho e Acompanhamento de Egressos.



- Avaliação de Projetos de Curso: objetiva permitir o planejamento de um curso, desde o momento em que foi detectada a necessidade de concebê-lo e implantá-lo, até o momento em que se finaliza a elaboração do plano de curso;
- Avaliação do Desenvolvimento de Cursos: pretende garantir a eficácia dos processos de ensino e de aprendizagem e avaliar o desenvolvimento dos cursos, antes do início, no meio e no final do curso;
- Avaliação de Desempenho de Estudantes: visa avaliar o desempenho de estudantes concluintes, com o objetivo de aferir as competências imprescindíveis ao desempenho da ocupação previsto no perfil profissional;
- Avaliação de Egressos: pretende realizar análise consistente dos impactos e benefícios para os egressos da educação profissional que buscam inserção e desenvolvimento no mercado de trabalho.

A metodologia utilizada na aplicação da avaliação Saep é a MSEP, que aborda a avaliação processual com o objetivo de garantir que o estudante desenvolva todas as competências e habilidades estabelecidas no projeto de curso e que os seus resultados são interpretados à luz da Teoria de Resposta ao Item (TRI).

6. Certificados e Diplomas

O estudante que concluir com aproveitamento os módulos formativos e comprovar a conclusão do ensino médio ou de estudos equivalentes receberá o diploma com titulação de **Curso Técnico**, desde que o prazo entre a conclusão do primeiro período letivo e do último não exceda a cinco anos, independente de terem sido cursados em diferentes instituições credenciadas pelos sistemas federal e estadual de ensino.

Alguns Itinerários Formativos possuem certificação intermediária, nestes casos o estudante receberá certificação de **qualificação profissional** ao concluir com aproveitamento os módulos previstos na matriz curricular. No verso dos certificados de qualificação profissional estarão explicitadas as unidades curriculares cursadas no referido módulo e as respectivas competências profissionais definidas no perfil profissional de conclusão do módulo.

No histórico escolar, que acompanha o diploma de curso técnico, serão explicitadas todas as informações referentes ao aproveitamento do estudante durante o curso e as competências definidas no perfil profissional de conclusão.

7. Anexo

Anexo I – Detalhamento das unidades curriculares

ANEXO I - Detalhamento das unidades curriculares

Módulo 03: BÁSICO DA INDÚSTRIA			
Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas			
Unidade Curricular: Introdução a Qualidade e Produtividade			
Carga Horária: 16h			
Função 1 - Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança. 2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.			
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais relativas à qualidade nas diferentes situações que podem ser enfrentadas pelos profissionais, identificando ferramentas da qualidade na aplicabilidade para melhorias e solução de problemas.			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Capacidades Básicas			
Reconhecer os fundamentos da qualidade nos processos industriais. Identificar as ferramentas da qualidade aplicadas nos processos industriais. Reconhecer as etapas da filosofia Lean para otimização de custos e redução do tempo e dos desperdícios de uma empresa.		1. Qualidade 1.1. Definição 1.2. Evolução da qualidade 2. Princípios da gestão da qualidade 2.1. Foco no cliente. 2.2. Liderança. 2.3. Engajamento das pessoas. 2.4. Abordagem de processos. 2.5. Tomada de decisão baseado em evidências. 2.6. Melhoria. 2.7. Gestão de relacionamentos 3. Métodos e Ferramentas da Qualidade 3.1. Definição e Aplicabilidade	

	3.1.1. PDCA 3.1.2. MASP 3.1.3. Histograma 3.1.4. Brainstorming 3.1.5. Fluxograma de processos 3.1.6. Diagrama de Pareto. 3.1.7. Diagrama de Ishikawa. 3.1.8. CEP. 3.1.9. 5W2H 3.1.10. Folha de verificação. 3.1.11. Diagrama de dispersão. 4. Filosofia Lean 4.1. Definição e importância 4.2. <i>Mindset</i> 4.3. Pilares 4.4. Etapas 4.4.1. Preparação 4.4.2. Coleta 4.4.3. Intervenção 4.4.4. Monitoramento 4.4.5. Encerramento 4.5. Ferramentas 4.5.1. Diagrama espaguete 4.5.2. Cronoanálise 4.5.3. <i>Takt-time</i> 4.5.4. Cadeia de valores 4.5.5. Mapa de fluxo de valor. 5. Visão Sistêmica 5.1. Conceito 5.2. Microcosmo e macrocosmo 5.3. Pensamento sistêmico 6. Estrutura organizacional 6.1. Formal e informal; 6.2. Funções e responsabilidades;
--	---

	6.3. Organização das funções, informações e recursos; 6.4. Sistema de Comunicação.
--	---

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho.

Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.

Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.

Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos	Sala de aula, Biblioteca Laboratório de Informática
Ferramentas e Equipamentos	Computadores com acesso a internet (para uso de software de editor de texto, planilha eletrônica e editor de apresentações) Kit multimídia (projektor, tela, computador)
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo 04: BÁSICO DA INDÚSTRIA

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Saúde e Segurança no Trabalho

Carga Horária: 12h

Função

1 - Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral:

Desenvolver as capacidades básicas, socioemocionais necessárias à compreensão dos fundamentos da saúde e segurança do trabalho adequadas as diferentes situações profissionais.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Capacidades Básicas			1 Segurança do Trabalho 1.1 Histórico da Segurança do Trabalho no Brasil 1.2 Hierarquia das leis 1.3 Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 1.4 CIPA 1.4.1 Definição 1.4.2 Objetivo 1.5 SESMT 1.5.1 Definição 1.5.2 Objetivo 2 Riscos Ocupacionais 2.1 Perigo e risco 2.2 Classificação de Riscos Ocupacionais: 2.2.1 físico,
Reconhecer os princípios, normas, legislação e procedimentos de saúde, segurança nos processos industriais.			
Reconhecer os tipos de riscos inerentes às atividades laborais nos processos industriais.			
Reconhecer os conceitos, classificação e impactos de acidentes e doenças ocupacionais na indústria.			
Reconhecer o papel do trabalhador no cumprimento das normas de saúde e segurança.			
Reconhecer as medidas preventivas e corretivas nas atividades laborais.			

	2.2.2 químico, biológico, 2.2.3 ergonômico 2.2.4 de acidentes 2.3 Mapa de Riscos 3 Medidas de Controle 3.1 Importância dos Equipamentos de Proteção Individual e coletivo 4 Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais 4.1 Definição 4.2 Tipos 4.3 Causa: 4.3.1 Imprudência, imperícia e negligência 4.3.2 Fator humano e pessoal na prevenção de acidentes 4.4 Consequências dos acidentes do trabalho (Trabalhador, família, empresa e país) 4.5 CAT 4.5.1 Definição 5 Código de Ética profissional 6 O impacto da falta de ética nos ambientes de trabalho
--	--

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Aceitar valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos	Sala de aula convencional, equipada com lousa, projetor e computador.
Ferramentas e Equipamentos	Computadores com acesso à internet equipados com programas de elaboração de planilhas e gráficos, edição de texto e apresentação multimídia; Kit multimídia (projetor, tela, computador)

Recursos didáticos	Amostras, Catálogos, Livros, Manuais, Normas, Periódicos, Revistas.
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo 04: BÁSICO DA INDÚSTRIA

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Introdução à Indústria 4.0

Carga Horária: 24h

Função

1 - Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral:

Propiciar o desenvolvimento das capacidades básicas e socioemocionais requeridas para compreender as aplicações das tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0 e inserir-se em um contexto de inovação.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Capacidades Básicas			1 Histórico da evolução industrial.
Reconhecer os marcos que alavancaram as revoluções industriais e seus impactos nas atividades de produção e no desenvolvimento do indivíduo. Reconhecer as tecnologias habilitadoras para indústria 4.0 Correlacionar cada tecnologia habilitadora com impacto gerado em sua aplicação, em um contexto real ou simulado. Compreender a inovação como ferramenta de melhoria nos processos de trabalho e resolução de problemas.			1.1 1ª Revolução Industrial
			1.1.1 Mecanização dos processos
			1.2 2ª Revolução Industrial
			1.2.1 A eletricidade
			1.2.2 O petróleo
			1.3 3ª Revolução Industrial
			1.3.1 A energia nuclear
			1.3.2 A automação
			1.4 4ª Revolução Industrial
			1.4.1 A digitalização das informações
			1.4.2 A utilização dos dados
			2 Tecnologias Habilitadoras
			2.1 Definições e aplicações

	2.1.1 Big Data 2.1.2 Robótica Avançada 2.1.3 Segurança Digital 2.1.4 Internet das Coisas (IoT) 2.1.5 Computação em Nuvem 2.1.6 Manufatura Aditiva 2.1.7 Manufatura Digital 2.1.8 Integração de Sistemas
	3 Inovação 3.1 Definição e característica 3.1.1 Inovação x Invenção 3.2 Importância 3.3 Tipos 3.3.1 Incremental 3.3.2 Disruptiva 3.4 Impactos
	4 Raciocínio Lógico 4.1 Dedução 4.2 Indução 4.3 Abdução
	5 Comportamento Inovador 5.1 Postura Investigativa 5.2 Mentalidade de Crescimento (Growth Mindset) 5.3 Curiosidade 5.4 Motivação Pessoal
	6 Visão sistêmica 6.1 Elementos da organização e as formas de articulação entre elas 6.2 Pensamento sistêmico

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho.

Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.

Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.

Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos	Sala de aula, Laboratório de Informática.
Ferramentas e Equipamentos	Computadores
Recursos didáticos	Desvendando a Indústria 4.0, livros, apostilas, catálogos de fabricante, Softwares de simulação, Softwares de gerenciamento produtivo, internet.
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo 02: BÁSICO DA INDÚSTRIA

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Introdução ao desenvolvimento de Projetos

Carga Horária: 12h

Função

1 - Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral:

Desenvolver as capacidades básicas e socioemocionais para resolução de problemas por meio da elaboração de projetos

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Capacidades Básicas			
Reconhecer as diferentes fases pertinentes à elaboração de um projeto.			1 Projetos
Reconhecer diferentes métodos aplicados ao desenvolvimento do projeto.			1.1 Definição
Reconhecer os padrões de estrutura estabelecidos para a elaboração de projetos			1.2 Tipos
			1.3 Características
			1.4 Fases
			1.4.1 Concepção (ideação, Pesquisa de anterioridade e Registros e patentes)
			1.4.2 Fundamentação
			1.4.3 Planejamento
			1.4.4 Viabilidade
			1.4.5 Execução
			1.4.6 Resultados
			1.4.7 Apresentação
			1.5 Normas técnicas relacionadas a projetos

	2 Métodos de Desenvolvimento de projeto 2.1 Método indutivo 2.2 Método dedutivo 2.3 Método hipotético-dedutivo 2.4 Método dialético 3 Formulação de hipóteses e perguntas 3.1 Argumentação; 3.2 Colaboração; 3.3 Comunicação; 4 Postura Investigativa 5 Estratégias de Resolução de problemas
--	---

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho.

Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.

Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.

Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos	Sala de Aula, Laboratório de Informática Espaço Maker
Recursos didáticos	Livros Apostilas Vídeos ilustrativos Material de escritório (Canvas)
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da

	ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.
--	---

Módulo 01: BÁSICO DA INDÚSTRIA

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Introdução à Tecnologia da Informação e Comunicação

Carga Horária: 40h

Função

1 - Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral:

Proporcionar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais relativas à comunicação e ao uso de ferramentas de TIC na interpretação de normas e ou textos técnicos e uso seguro de recursos informatizados nos processos de comunicação no trabalho.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Capacidades Básicas			1. Elementos da Comunicação 1.1. Emissor; 1.2. Receptor; 1.3. Mensagem; 1.4. Canal; 1.5. Ruído; 1.6. Código; 1.7. Feedback. 2. Níveis de Fala 2.1. Linguagem culta; 2.2. Linguagem técnica 2.2.1. Jargão 2.2.2. Características 3. Comunicação 3.1. Identificação de textos técnicos
Empregar os princípios, padrões e normas técnicas que estabelecem as condições e requisitos para uma comunicação oral e escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho. Interpretar dados, informações técnicas e terminologias de textos técnicos relacionados aos processos industriais. Reconhecer características e aplicabilidade de hardware e software de sistemas informatizados utilizados na indústria Utilizar recursos e funcionalidades da web nos processos de comunicação no trabalho, de busca, armazenamento e compartilhamento de informação Aplicar os recursos e procedimentos de segurança da informação.			

	3.2. Relatórios; 3.3. Atas; 3.4. Memorandos; 3.5. Resumos. 4. Textos Técnicos 4.1. Definição 4.2. Tipos e exemplos 4.3. Normas aplicáveis para redação (ex.: ABNT, ISO, IEEE, ANSI...) 4.4. Interpretação 5. Informática 5.1. Fundamentos de hardware 5.1.1. Identificação de componentes; 5.1.2. Identificação de processadores e periféricos. 5.2. Sistema Operacional 5.2.1. Tipos 5.2.2. Fundamentos e funções; 5.2.3. Barra de ferramentas; 5.2.4. Utilização de periféricos; 5.2.5. Organização de arquivos (Pastas) 5.2.6. Pesquisa de arquivos e diretórios; 5.2.7. Área de trabalho; 5.2.8. Compactação de arquivos; 6. Software de escritório 6.1. Editor de Textos 6.1.1. Tipos; 6.1.2. Formatação; 6.1.3. Configuração de páginas; 6.1.4. Importação de figuras e objetos; 6.1.5. Inserção de tabelas e gráficos; 6.1.6. Arquivamentos; 6.1.7. Controles de exibição;
--	--

	6.1.8. Correção ortográfica e dicionário; 6.1.9. Quebra de páginas; 6.1.10. Recuos, tabulação, parágrafos, espaçamentos e margens; 6.1.11. Marcadores e numeradores; 6.1.12. Bordas e sombreamento; 6.1.13. Colunas; 6.1.14. Controle de alterações; 6.1.15. Impressão. 6.2. Editor de Planilhas Eletrônicas 6.2.1. Funções básicas e suas finalidades; 6.2.2. Linhas, colunas e endereços de células; 6.2.3. Formatação de células; 6.2.4. Configuração de páginas; 6.2.5. Inserção de fórmulas básicas; 6.2.6. Classificação e filtro de dados; 6.2.7. Gráficos, quadros e tabelas; 6.2.8. Impressão. 6.3. Editor de Apresentações 6.3.1. Funções básicas e suas finalidades; 6.3.2. Tipos; 6.3.3. Formatação; 6.3.4. Configuração de páginas; 6.3.5. Importação de figuras e objetos; 6.3.6. Inserção de tabelas e gráficos; 6.3.7. Arquivamentos; 6.3.8. Controles de exibição; 6.3.9. Criação de apresentações em slides e vídeos;
--	--

	6.3.10. Recursos multimídia de apoio a apresentações e vídeos. 7. Internet (<i>World Wide Web</i>) 7.1. Políticas de uso; 7.2. Navegadores; 7.3. Sites de busca; 7.4. <i>Download</i> e gravação de arquivos; 7.5. Correio eletrônico; 7.6. Direitos autorais (citação de fontes de consulta) 7.7. Armazenamento e compartilhamento em nuvem 8. Segurança da Informação 8.1. Definição dos pilares da Segurança da Informação 8.2. Reconhecer Leis vigentes a segurança da informação 8.3. Tipos de golpes na internet 8.4. Contas e Senhas 8.5. Navegação segura na internet; 8.6. <i>Backup</i>; 8.7. Códigos maliciosos (<i>Malware</i>) 9. Comunicação em equipes de trabalho 9.1. Dinâmica do trabalho em equipe 9.2. Busca de consenso 9.3. Gestão de Conflitos
--	--

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho.

Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.

Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.

Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos	Sala de aula Laboratório de informática Auditório AVA
Ferramentas e Equipamentos	Projeto multimídia Equipamentos de informática Quadro branco Lousa digital Dispositivos para RA; RV
Recursos didáticos	Estante virtual SENAI DN.
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo 03: BÁSICO DA INDÚSTRIA

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Sustentabilidade nos processos industriais

Carga Horária: 08h

Função

1 - Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral:

Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais inerentes às ações de prevenção com foco na eliminação ou redução do consumo de recursos naturais e geração de resíduos (sólido, líquido e gasoso) com ações de redução na fonte.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Capacidades Básicas			1. Desenvolvimento Sustentável 1.1. Meio Ambiente 1.1.1. Definição 1.1.2. Relação entre Homem e o meio ambiente 1.2. Recursos Naturais 1.2.1. Definição 1.2.2. Renováveis 1.2.3. Não renováveis 1.3. Sustentabilidade 1.3.1. Definição 1.3.2. Pilares 1.3.3. Políticas e Programas 1.4. Produção e consumo inteligente 1.4.1. Uso racional de recursos e fontes de energia
Reconhecer alternativas de prevenção da poluição decorrentes dos processos industriais			
Reconhecer as fases do ciclo de vida de um produto nos processos industriais			
Reconhecer os fundamentos da logística reversa aplicados ao ciclo de vida do produto			
Reconhecer os programas de sustentabilidade aplicados aos processos industriais			
Reconhecer os princípios da economia circular nos processos industriais			
Reconhecer a destinação dos resíduos dos processos industriais em função de sua caracterização			

	2. Poluição Industrial 2.1. Definição 2.2. Resíduos Industriais 2.2.1. Caracterização 2.2.2. Classificação 2.2.3. Destinação 2.3. Ações de prevenção da Poluição Industrial 2.3.1. Redução 2.3.2. Reciclagem 2.3.3. Reuso 2.3.4. Tratamento 2.3.5. Disposição 2.4. Alternativas para prevenção da poluição 2.4.1. Ciclo de Vida (Definição e Fases) 2.4.2. Logística Reversa (Definição e Objetivo) 2.4.3. Produção mais limpa (Definição e Fases) 2.4.4. Economia Circular (Definição e Princípios) 3. Organização de ambientes de trabalho 3.1. Princípios de organização 3.2. Organização de ferramentas e instrumentos: formas, importância; 3.3. Organização do espaço de trabalho. 3.4. Conceitos de organização e disciplina no trabalho: tempo, compromisso e atividades.
CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS	

Respeitar diretrizes, normas e procedimentos que orientam a realização de atividades profissionais, considerando os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a contribuir com o alcance de objetivos

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos	Sala de aula
Ferramentas e Equipamentos	Computador Projetor Multimídia Caixas de Som
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo 01: INTRODUTÓRIO

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Fundamentos de Eletroeletrônica Aplicada

Carga Horária: 80h

Função

1 - Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral:

Propiciar o desenvolvimento das capacidades básicas e socioemocionais relativas à aplicação da eletroeletrônica às atividades inerentes ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Capacidades Básicas			1. Eletrônica Digital 1.1. Portas Lógicas 1.2. Conversores 1.2.1. Analógico-digital (A/D) 1.2.2. Digital-analógico (D/A) 1.3. Tipos e características de sensores 1.3.1. Digitais 1.3.2. Analógicos 1.4. Transdutores e conversores 2. Eletrônica Analógica 2.1. Diodos retificadores 2.2. Diodos Emissores de Luz (LED) 2.3. Fontes de alimentação 2.4. Transistores bipolares
Identificar os fenômenos físicos envolvidos nos diferentes tipos de meios de transmissão Utilizar instrumentos de medição de temperatura e umidade Interpretar medidas de grandezas elétricas Interpretar resultados das medições das grandezas elétricas Utilizar instrumentos para medir as grandezas elétricas Identificar a aplicabilidade dos fundamentos de eletrônica analógica relativos aos sistemas automatizados Identificar a aplicabilidade dos fundamentos de eletrônica digital relativos aos sistemas automatizados Analisar o funcionamento de dispositivos sensores aplicáveis em sistemas automatizados			

	2.4.1. Chaveamento 2.5. Amplificadores operacionais 2.5.1. Amplificador 2.5.2. Comparador 2.5.3. Somador 2.5.4. Subtrator 2.6. Tiristores 2.6.1. SCR 2.6.2. DIAC 2.6.3. TRIAC 3. Dispositivos de proteção elétrica 4. Aterramento elétrico 5. Riscos elétricos 6. Carga elétrica 6.1. Eletrização 6.2. Condutores 6.3. Isolantes 6.4. Potencial elétrico 6.5. Diferença de potencial 7. Magnetismo e Eletromagnetismo 8. Multímetro 9. Lei de Ohm 10. Conceitos de eletricidade 10.1. Corrente elétrica 10.1.1. Corrente contínua (CC) 10.1.2. Corrente alternada (CA) 10.2. Tensão elétrica 10.3. Potência elétrica 10.4. Frequência 10.5. Resistência elétrica 10.6. Capacitância 10.7. Indutância 10.8. Impedância
CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS	
Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas Demonstrar organização nos próprios materiais e no desenvolvimento das atividades.	

Empregar métodos e técnicas na resolução de problemas no campo profissional

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade Laboratório de informática Biblioteca Sala de aula
Ferramentas e Equipamentos	Alicate de bico Fonte de alimentação variável (0-24v) Multímetro Protoboard Jogo de chaves de relojoeiro Chaves Philips Chaves de fenda Alicate de corte
Recursos didáticos	Manuais, normas e especificações técnicas Internet Livros, apostilas e revistas
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo 01: INTRODUTÓRIO

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Lógica de Programação

Carga Horária: 220h

Função

1 - Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral:

Propiciar o desenvolvimento das capacidades básicas e socioemocionais requeridas para representação gráfica do raciocínio lógico e para interpretação e elaboração de estrutura básica de programação, de forma a embasar o posterior desenvolvimento das capacidades técnicas e das capacidades sociais, organizativas e metodológicas típicas da área de tecnologia da informação.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Capacidades Básicas			
Aplicar lógica de programação para resolução dos problemas			1. Legislação autoral
Utilizar técnicas de abstração para resolução de problemas			1.1. Propriedade intelectual
Interpretar a simbologia das representações gráficas para definição do fluxo do algoritmo			1.2. Licenciamento de software
Identificar estruturas de dados para construção do algoritmo			2. Segurança do trabalho – informática
Utilizar expressões aritméticas, relacionais e lógicas para codificação do algoritmo			2.1. Normas
Codificar algoritmos na resolução de problemas			2.2. Ergonomia
Aplicar técnica de ordenação e busca de dados para construção de algoritmo			3. Fundamentos do software
Identificar padrão de nomenclatura de comentários para documentação do código fonte			3.1. Definição
			3.2. Evolução
			3.3. Tipos e características
			3.4. Ciclo de vida
			3.4.1. Definição

Utilizar as estruturas de controle e repetição adequadas à lógica dos algoritmos Utilizar padrões de nomenclatura e convenções de linguagem na codificação de algoritmos	3.4.2.Importância 4. Fundamentos de sistemas operacionais 4.1. Definição 4.2. Evolução 4.3. Função 4.4. Tipos e características 4.4.1.Classificação 4.4.2.Estrutura 4.4.3.Classificação 5. Fundamentos de redes de computadores 5.1. Definição 5.2. Evolução 5.3. Tipos e características 5.3.1.Classificação 5.3.2.Estrutura 5.3.3.Modelos 5.4. Função 6. Códigos 6.1. Modularização 6.2. Indentação 6.3. Comentários 7. Algoritmo de busca 8. Algoritmo de ordenação 9. Estruturas de Dados 9.1. Vetores 9.2. Matrizes 9.3. Registros 9.4. Pilha 9.5. Fila 10. Recursividade
--	--

	11. Teste de mesa 12. Ferramentas para elaboração de algoritmos 13. Legibilidade de código fonte 13.1. Padrões de nomenclatura 13.2. Convenções de linguagem 14. Pseudocódigo 15. Expressões Lógicas e Aritméticas 16. Tipos de dados 16.1. Variáveis e constantes 17. Abstração Lógica 17.1. Álgebra Booleana 17.2. Fluxogramas, organogramas e representações gráficas 18. Trabalho em equipe 18.1. Níveis de autonomia nas equipes de trabalho 18.2. Ajustes interpessoais 18.3. A relação com o líder
CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS	
Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações interpessoais Demonstrar organização nos próprios materiais e no desenvolvimento das atividades Empregar métodos e técnicas na resolução de problemas no campo profissional	
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS	
Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática Biblioteca

	Sala de aula AVA com recursos de interatividade
Ferramentas e Equipamentos	Software para elaboração de algoritmos Pacote de aplicativos de escritório Computador com recursos mínimos para execução das atividades Projetor multimídia Sistemas operacionais
Recursos didáticos	Manuais, normas e especificações técnicas Internet Livros, apostilas e revistas
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo: ESPECÍFICO I

Perfil Profissional 04: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Internet das Coisas

Carga Horária: 128h

Função

1 - Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral:

Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais relativas às atividades do técnico em desenvolvimento de sistemas impactadas pela tecnologia da internet das coisas.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1.1 Desenvolver sistemas com tecnologia IOT	1.1.1 Considerando especificações técnicas da tecnologia iot para integração de dispositivos de comunicação de dados	Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas Integrar dispositivos para coleta automática de dados em sistemas industriais	1 Robótica 1.1 Sensores 1.1.1 Definições 1.1.2 Aplicações 1.2 Atuadores 1.2.1 Definições 1.2.2 Aplicações 1.3 Parametrização de robôs
	1.1.2 Considerando especificações técnicas da tecnologia iot para sensoramento e parametrização de robôs	Integrar dispositivos de comunicação de dados	2 Conectividade de software 2.1 Open Platform Communications (OPC) 2.2 Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) 2.3 Protocolos para IOT
	1.1.3 Considerando especificações técnicas da tecnologia iot para coleta de dados em plantas industriais	Reconhecer especificações técnicas de sensoramento e parametrização de robôs Integrar projetos orientados ao	3 Conectividade de hardware

		sensoriamento e controle	3.1 Satélite 3.2 Bluetooth 3.3 Wi-Fi 3.4 Rádio 3.5 Radio-Frequency Identification (RFID) 3.6 Internet 4 Linguagem de programação de baixo nível 4.1 Linguagem C 5 Configuração de equipamentos de Redes de Computadores 6 Microcontroladores 6.1 Aplicações 6.2 Arduino 7 Fundamentos de Internet das Coisas
--	--	--------------------------	--

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Integrar os princípios de qualidade às atividades sob sua responsabilidade

Reconhecer a importância da organização no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade, considerando procedimentos e diretrizes institucionais

Demonstrar profissionalismo no exercício de suas responsabilidades e sintonia com as diretrizes

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade
Ferramentas e Equipamentos	Protoboard Ferro de solda Multímetro Osciloscópio

	Kit Arduino avançado (Módulos Wi-fi e Ethernet, B) Projektor multimídia Computador com recursos mínimos para execução das atividades Rede separada da corporativa para teste de dispositivos (sem firewall e sem proxy)
Recursos didáticos	Manuais, normas e especificações técnicas Internet Livros, apostilas e revistas
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo 02: ESPECÍFICO I

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Programação de Aplicativos

Carga Horária: 100h

Função

1 - Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral:

Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para criação de aplicativos por meio de linguagem de programação, de acordo padrão de qualidade, robustez, integridade e segurança.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Curso formatado no modelo de Itinerário Formativo.			
1.1 Codificar programas	1.1.1 Seguindo procedimentos de preparação de ambiente (ide), em conformidade com as especificações técnicas	Reconhecer ferramentas para o desenvolvimento de atividades (repositório, controle de versão) Instalar ferramentas de acordo com requisitos de hardware, software e parâmetro de configuração	1 Modelagem de Negócios 1.1 Canvas 2 Gestão da Qualidade 2.1 Ferramentas da Qualidade 2.1.1 Monitoramento 2.1.2 Controle 2.1.3 Registro
	1.1.2 Utilizando linguagens de programação (lógica de programação)	Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação Aplicar linguagem de programação por meio do ambiente integrado de desenvolvimento (ide)	3 Trabalho e profissionalismo 3.1 Planejamento da rotina 3.2 Flexibilidade 3.3 Resultado dos dados 4 Ética profissional 4.1 Princípios da conduta ética do serviço

	1.1.3 Adotando técnicas e métodos de programação (boas práticas, depuração, documentação de código)	Integrar banco de dados por meio da linguagem de programação Aplicar métodos e técnicas de programação	4.1.1 Sigilo 4.1.2 Prudência 4.1.3 Imparcialidade 4.1.4 Honestidade
	1.1.4 Aplicando testes unitários de acordo com as especificações técnicas	Empregar comentários para documentação do código fonte Utilizar o ambiente de desenvolvimento (ide) para rastreabilidade do código	5 Técnicas de programação 5.1 Formatação 5.2 Documentação de código 5.3 Reutilização de código 5.4 Técnicas de otimização de código 5.5 Depuração 5.6 Rastreabilidade 5.7 Teste Unitário
	1.1.5 Utilizando linguagens de programação	Identificar erros de acordo com o requisito do programa Utilizar o ambiente de desenvolvimento (ide) para aplicação de teste unitário	6 Conexão com banco de dados 7 Linguagem de programação orientada a objetos 8 Linguagem de programação estruturada 9 Preparação do ambiente 9.1 Ferramentas 9.1.1 Funções 9.1.2 Repositórios 9.1.3 IDE 9.2 Instalação 9.2.1 Configurações 9.2.2 Requisitos mínimos 10 Programação de Aplicativos

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Apresentar comportamento ético no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade

Aplicar os princípios de organização do trabalho estabelecidos no planejamento e no exercício de suas atividades profissionais

Monitorar a execução de atividades assegurando o seu desenvolvimento

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade
Ferramentas e Equipamentos	Sistemas operacionais Software para elaboração de algoritmos IDE para desenvolvimento de sistemas Projetor multimídia Computador com recursos mínimos para execução das atividades Sistema de gerenciamento de banco de dados
Recursos didáticos	Manuais, normas e especificações técnicas Internet Livros, apostilas e revistas
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo 02: ESPECÍFICO I

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Banco de Dados

Carga Horária: 120h

Função

1 - Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral:

Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para modelagem e manipulação de dados por meio de sistema de gerenciamento de banco de Dados (SGBD), de acordo padrão de qualidade, robustez, integridade e segurança.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Curso formatado no modelo de Itinerário Formativo.			1 Big Data
1.1 Realizar interação com banco de dados	1.1.1 Considerando características e funcionalidades do banco de dados	Identificar conceito, tipos, características e armazenamento do banco de dados do sistema computacionais	1.1 Extração de dados estruturados
		Distinguir arquitetura de banco de dados de acordo com aplicação	1.2 Fundamentos de PL/SQL
	1.1.2 Seguindo procedimentos de normalização e padronização de dados	Identificar métodos de normalização de banco de dados	1.3 Banco de dados não relacional
		Identificar sistemas de gerenciamento de banco de dados	2 Metodologia de Segurança de Dados
		Instalar sistema de gerenciamento de banco de dados (sgbd) conforme especificações para	2.1 Métodos
			2.2 Rastreabilidade
			2.2.1 Ferramenta da qualidade
			3 Gerenciamento do Banco de Dados
			3.1 Sistemas de gerenciamento de banco de dados
			3.1.1 Definições
			3.1.2 Tipos

		funcionamento do banco de dados		3.1.3 Características
				3.1.4 Aplicações
				3.1.5 Instalação: configuração e requisitos mínimos
				3.1.6 Segurança
				3.1.7 Backup
				3.1.8 Manipulação de banco de dados
				3.1.9 Ferramentas
				3.1.10 DDL, DML e DCL
				3.1.11 Triggers
				3.1.12 Stored procedures
				3.1.13 Views
	1.1.3 Seguindo procedimento de modelagem de dados	Identificar características de modelagem de dados para organização e estrutura de armazenamento de dados Aplicar técnicas para modelagem do banco de dados, de acordo com sua estrutura	4	Modelagem de Dados
	1.1.4 Seguindo procedimentos de preparação de ambiente (sgbd)	Aplicar procedimentos de segurança e backup no sgbd Identificar linguagem de banco dados relacionais e não-relacionais para consulta, manipulação, controle e definição		4.1 Definição
				4.2 Modelo conceitual
				4.2.1 Definições
				4.2.2 Arquitetura
				4.2.3 Modelagem de dados usando o modelo entidade/relacionamento
				4.3 Modelo lógico e físico
				4.3.1 Definições
				4.3.2 Restrições
				4.3.3 Design
				4.3.4 Dependência funcional
	1.1.5 Utilizando linguagem de definição e manipulação de dados de acordo com as especificações técnicas	Identificar ferramentas de manipulação de banco de dados Aplicar linguagem para consulta, manipulação e controle do banco de dados Empregar comentários para documentação do código fonte	5	Banco Dados
				5.1 Definição
				5.1.1 Sistema de banco de dados
				5.2 Características
				5.3 Armazenamento
				5.4 Arquitetura
				5.4.1 Relacional
				5.4.2 Não-relacional
			6	Diretrizes empresariais
				6.1 Missão

			6.2 Visão 6.3 Política da Qualidade 7 Ética 7.1 Ética nos relacionamentos profissionais 7.2 Respeito às individualidades 7.3 Ética no desenvolvimento das atividades profissionais 8 Organização de dados 8.1 Estruturação e organização de dados 8.2 Coleta de dados 8.3 Formas de apresentação 8.4 Sistematização e tratamento de dados
--	--	--	---

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Apresentar comportamento ético no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade

Tomar decisões no planejamento e na resolução de problemas relacionados às atividades sob sua responsabilidade

Demonstrar profissionalismo no exercício de suas responsabilidades e sintonia com as diretrizes institucionais estabelecidas

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade Laboratório de informática
Ferramentas e Equipamentos	Ferramentas para manipulação de banco de dados Sistema de gerenciamento de banco de dados Computador com recursos mínimos para execução das atividades Sistemas operacionais Projektor multimídia
Recursos didáticos	Manuais, normas e especificações técnicas Internet Livros, apostilas e revistas

Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.
----------------------------------	---

Módulo 03: ESPECÍFICO II			
Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas			
Unidade Curricular: Desenvolvimento de Sistemas			
Carga Horária: 200h			
Função 2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para desenvolvimento de sistemas por meio de linguagem de programação, de acordo padrão de qualidade, robustez, integridade e segurança			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Curso formatado no modelo de Itinerário Formativo.			1 Visão Sistêmica
2.1 Codificar sistemas	2.1.1 Considerando análise de requisitos conforme regra de negócio	Reconhecer requisitos de qualidade, integridade, usabilidade e segurança da informação	1.1 Conceito
		Definir tecnologias de acordo com os requisitos não funcionais	1.2 Microcosmo e macrocosmo
	2.1.2 Considerando arquitetura de sistemas em conformidade com requisitos de qualidade,	Reconhecer tipos de linguagem de acordo com as multiplataformas	1.3 Pensamento sistêmico
			2 Planejamento Estratégico
			2.1 Conceitos
			3 Organização do trabalho
			3.1 Estruturas hierárquicas
			3.2 Sistemas administrativos

	integridade, usabilidade e segurança da informação	Selecionar linguagem programação de acordo com os requisitos	3.3	Controle de atividades
	2.1.3 Seguindo metodologia de desenvolvimento	Integrar sistemas multiplataformas por meio da linguagem de programação Aplicar linguagem de programação por meio de apis, bibliotecas, frameworks na construção de rotinas de software	4	Princípios da comunicação profissional e postura 4.1 Comportamento e Trabalho em Equipe 4.2 Situações de conflito 4.3 Normas de convivência 4.4 Fatores de satisfação
	2.1.4 Adotando técnicas e métodos de desenvolvimento (boas práticas, padrões de desenvolvimento, depuração, documentação de sistemas, versionamento, repositório, rastreabilidade)	Identificar metodologia de desenvolvimento de sistemas Definir cronograma de atividades, de acordo com a metodologia	5	Utilização em plataformas de desenvolvimento em nuvem
	2.1.5 Utilizando linguagens de programação	Aplicar metodologia de desenvolvimento de acordo com o escopo do projeto Selecionar ferramentas de gerenciamento na aplicação da metodologia	6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9 9.1 10 10.1	Design de interface para interação de subsistemas Integração de sistemas Padrões de projetos (Design Patterns) Gerência de configuração Ferramentas Controle de versão Rastreabilidade Documentação Linguagem de programação Tipos Ferramentas Boas práticas Bibliotecas e APIs Frameworks Multiplataformas Técnicas de definição de prazos Ferramentas de tarefas Metodologia de desenvolvimento de sistemas Tipos

			10.2 Características 10.3 Ferramentas 10.4 Aplicabilidade
--	--	--	---

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas

Reconhecer a importância da organização no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade, considerando procedimentos e diretrizes institucionais

Situar o papel e a importância do seu trabalho no contexto da organização, considerando os impactos das suas atividades nos resultados dos produtos e serviços da empresa

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade Sala de aula Laboratório de informática
Ferramentas e Equipamentos	Sistema de controle de versão Sistemas operacionais Sistema de gerenciamento de banco de dados Plataformas para desenvolvimento e servidores de aplicação IDE para desenvolvimento de sistemas Dispositivos embarcados Dispositivos móveis Computador com recursos mínimos para execução das atividades Projeto multimídia
Recursos didáticos	Manuais, normas e especificações técnicas Internet Livros, apostilas e revistas
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s)

	Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.
--	---

Módulo 04: ESPECÍFICO II

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Manutenção de Sistemas

Carga Horária: 40h

Função

2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral:

Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para prestação de suporte e execução de manutenção de sistemas, de acordo padrão de qualidade, robustez, integridade e segurança

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Curso formatado no modelo de Itinerário Formativo.			1 Modelagem de Negócios - Canvas
2.1 Manter sistemas	2.1.1 Seguindo procedimentos de prestação de suporte técnico de acordo com as especificações técnicas (documentação e classificação de falhas)	Reconhecer serviços de chamados para atendimento de suporte Aplicar normas e procedimento no atendimento ao usuário (netiqueta) Registrar o atendimento de serviços para finalização do suporte	1.1 Indicadores de desempenho 1.2 Análise de indicadores 1.3 Processo de melhorias
	2.1.2 Considerando as demandas de manutenção (tipo, procedimento, registro)	Identificar tipo, procedimento e plano de manutenção de sistemas Identificar procedimento de	2 Organização do trabalho 2.1 Roteiro de trabalho (check list) 2.2 Organização de atividades 2.3 Organização do ambiente 2.3.1 Higiene 2.3.2 Saúde 2.3.3 Segurança 2.4 Ferramentas de gerenciamento 2.5 Ciclo de PDCA

		registro de serviços de manutenção	3	Trabalho em grupo
			3.1	Relacionamento com os colegas de equipe
			3.2	Responsabilidades individuais e coletivas
			3.3	Cooperação
			3.4	Divisão de papéis e responsabilidades
			4	Manutenção de Sistemas
			4.1	Definição
			4.2	Tipos
			4.3	Procedimentos
			4.4	Plano de manutenção
			4.5	Documentação
	2.1.3 Adotando métodos e processos de manutenção e atualização do sistema de acordo com as falhas documentadas	Interpretar demanda de manutenção conforme suporte		
		Identificar métodos de correção e atualização do sistema		
		Definir método adequado para correção das falhas e atualização	5	Suporte e chamados de serviços de manutenção
			5.1	Ferramentas de gestão de suporte de chamados
			5.1.1	Ferramentas de suporte remoto
			5.1.2	Tipos de suporte de chamados
			5.2	Gerenciamento de suporte e chamados de serviços
			5.2.1	Finalização de chamadas

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas

Tomar decisões no planejamento e na resolução de problemas relacionados às atividades sob sua responsabilidade

Aplicar os princípios, normas e procedimentos de análise de dados sob a sua responsabilidade

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos

AVA com recursos de interatividade

	Sala de aula Laboratório de informática
Ferramentas e Equipamentos	Pacote de aplicativos de escritório Sistemas operacionais Sistema de gerenciamento de banco de dados Plataformas para desenvolvimento e servidores de aplicação IDE para desenvolvimento de sistemas Dispositivos embarcados Dispositivos móveis Computador com recursos mínimos para execução das atividades Projektor multimídia
Recursos didáticos	Manuais, normas e especificações técnicas Internet Livros, apostilas e revistas
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo 02: ESPECÍFICO II

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Modelagem de Sistemas

Carga Horária: 100h

Função

2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral:

Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para estruturação de sistemas por meio de técnica modelagem, de acordo padrão de qualidade, robustez, integridade e segurança.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
2.1 Modelar sistemas	2.1.1 Considerando necessidades de conectividade e interoperabilidade na modelagem de sistemas	Definir tecnologias de acordo com os requisitos não funcionais Integrar sistemas orientados para a conectividade e interoperabilidade Reconhecer sistemas de interface para usuários (ux)	1 Modelagem de Negócios 1.1 Canvas 2 Organização de dados 2.1 Roteiro de trabalho (check list) 2.2 Organização de dados para análise 2.3 Métodos e Técnicas de Trabalho 2.4 Análise de informações e dados 2.5 Ciclo de PDCA
	2.1.2 Considerando requisitos funcionais e não funcionais na modelagem de sistemas	Interpretar requisitos levantados para desenvolvimento de sistemas Aplicar linguagem de programação para modelagem dos requisitos do sistema Reconhecer requisitos de qualidade, integridade,	3 Autonomia 3.1 Consequências favoráveis e desfavoráveis 4 Iniciativa 4.1 Formas de demonstrar iniciativa 4.2 Resultado

		usabilidade e segurança da informação	5 Fundamentos de User Experience (UX)
			6 Projeção de sistemas para conectividade e interoperabilidade
			7 Técnicas de Modelagem
			7.1 Ferramentas
			7.2 Linguagem UML
			8 Modelagem de Sistemas
			8.1 Definição
			8.2 Tipos
			8.3 Características
			9 Requisitos de Sistemas
			9.1 Regra de Negócio
			9.2 Requisito Funcional
			9.3 Requisito não funcional
			9.4 Técnica de análise de requisitos
			10 Regra de negócio
			10.1 Definição
			10.2 Objetivo
			10.3 Estrutura

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Reconhecer a iniciativa como característica fundamental é requisito de um bom profissional

Reconhecer a importância da organização no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade, considerando procedimentos e diretrizes institucionais

Aplicar os princípios, normas e procedimentos de análise de dados sob a sua responsabilidade

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade Laboratório de informática
Ferramentas e Equipamentos	Sistemas operacionais Plataforma para modelagem de sistemas Computador com recursos mínimos para execução das atividades

	Pacote de aplicativos de escritório Projektor multimídia
Recursos didáticos	Manuais, normas e especificações técnicas Internet Livros, apostilas e revistas
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo 04: ESPECÍFICO II

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Implantação de Sistemas

Carga Horária: 40h

Função

2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral:

Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para implantação de sistemas computacionais, de acordo padrão de qualidade, robustez, integridade e segurança

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Curso formatado no modelo de Itinerário Formativo.			1 Treinamento e Desenvolvimento
2.1 Implantar sistemas	2.1.1 Considerando plano de implantação do sistema (cronograma de instalação e operação)	Identificar métodos para implantação do sistema Definir cronograma de implantação do sistema Identificar infraestrutura computacional necessária para implantação do sistema	1.1 Conceito 1.2 Tipos 1.3 Necessidades 1.4 Políticas de desenvolvimento 1.5 Ciclo de treinamento
	2.1.2 Seguindo procedimentos de treinamento ao cliente/usuário	Identificar procedimento de validação do ambiente de produção Aplicar procedimento de validação para avaliação do ambiente de produção (base de dados)	2 Organização do trabalho 2.1 Planejamento 2.2 Metas 2.3 Custos 2.4 Administração do tempo 3 Autoempreendedorismo 3.1 Características empreendedoras 3.2 Atitudes empreendedoras

		Identificar necessidade treinamento conforme estrutura do ambiente	3.3 Autorresponsabilidade e empreendedorismo 3.4 Valores do empreendedor 3.5 Persistência e Comprometimento
	2.1.3 Documentando procedimento técnico de implantação	Elaborar manual do usuário de acordo com as especificações do sistema Identificar procedimento padrão para registro de implantação Aplicar procedimento de documentação de implantação conforme especificações técnicas	4 Manual de usuário 4.1 Definição 4.2 Objetivo 4.3 Estrutura 5 Treinamento de usuários e clientes 5.1 Definição 5.2 Objetivo 5.3 Recursos
	2.1.4 Seguindo procedimentos de implantação (compatibilidade, instalação, migração de dados)	Aplicar configurações dos serviços e segurança para instalação de sistema de acordo com os requisitos Avaliar necessidade de migração de dados entre sistema	6 Validação da implantação 6.1 Documentação 7 Instalação e configuração do sistema 7.1 Parametrização 7.2 Integração de sistemas
	2.1.5 Estabelecendo configuração e parametrização do sistema de acordo com as especificações do sistema	Instalar sistema computacional desenvolvido de acordo com o procedimento estabelecido Validar a infraestrutura computacional para implantação Identificar parâmetros a serem configurados de acordo com o sistema	8 Instalação e configuração de serviços 8.1 Segurança de serviços e do sistema 8.2 Migração do banco de dados 9 Implantação de Sistemas 9.1 Planejamento 9.2 Requisitos de infraestrutura 9.3 Métodos
	2.1.6 Validando implantação do sistema de acordo com as especificações do sistema (ambiente de produção)	Aplicar configurações no sistema de acordo com os requisitos Aplicar procedimento parametrização sistema para funcionamento do	

		sistema de acordo com os requisitos	
CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS			
Integrar os princípios da qualidade às atividades sob a sua responsabilidade Tomar decisões no planejamento e na resolução de problemas relacionados às atividades sob sua responsabilidade Avaliar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, considerando o próprio potencial, as mudanças no mercado de trabalho e as necessidades de investimento na própria formação			
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS			
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade Sala de aula Laboratório de informática		
Ferramentas e Equipamentos	Pacote de aplicativos de escritório Sistemas operacionais Sistema de gerenciamento de banco de dados Plataformas para desenvolvimento e servidores de aplicação IDE para desenvolvimento de sistemas Dispositivos embarcados Dispositivos móveis Computador com recursos mínimos para execução das atividades Projetor multimídia		
Recursos didáticos	Manuais, normas e especificações técnicas Internet Livros, apostilas e revistas		
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica,		

	reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.
--	---

Módulo 03: ESPECÍFICO II

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Teste de Sistemas

Carga Horária: 60h

Função

2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para execução de testes em sistemas computacionais, de acordo padrão de qualidade, robustez, integridade e segurança.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Curso formatado no modelo de Itinerário Formativo.			1 Qualidade
2.1 Testar sistemas	2.1.1 Documentando testes em conformidade com as especificações técnicas	Avaliar resultado obtido no teste	1.1 Conceito
		Identificar possível solução para correção de falhas de acordo metodologia de teste	1.2 Qualidade total
		Empregar ferramenta de documentação de teste para registro do resultado obtido	1.3 Eficiência
			1.4 Eficácia
2.1 Testar sistemas	2.1.2 Considerando plano de execução de teste (roteiro, modelo/tipo e funcionalidade, ferramenta)	Analisar documentação de teste para planejamento da rotina	1.5 Melhoria contínua
		Identificar tipos, função, ferramentas e plano de teste de acordo com a programação de sistemas	2 Organização do trabalho
		Reconhecer normas, métodos e técnicas de	2.1 Planejamento de atividades
			2.2 Organização de atividades
2.1 Testar sistemas	2.1.2 Considerando plano de execução de teste (roteiro, modelo/tipo e funcionalidade, ferramenta)		2.3 Hierarquia de atividades
			3 Virtudes profissionais
			3.1 Atenção
			3.2 Disciplina
2.1 Testar sistemas	2.1.2 Considerando plano de execução de teste (roteiro, modelo/tipo e funcionalidade, ferramenta)		3.3 Organização
			3.4 Comprometimento
			3.5 Precisão
			3.6 Zelo
2.1 Testar sistemas	2.1.2 Considerando plano de execução de teste (roteiro, modelo/tipo e funcionalidade, ferramenta)		4 Validação e comparação de resultados de testes

		testes para correção de falhas de sistema	4.1 Falhas dos sistemas 4.1.1 Classificação 4.1.2 Planos de ação 4.2 Documentação 5 Execução de teste 5.1 Normas 5.2 Métodos e técnicas 5.3 Ferramentas 5.4 Configuração de ambiente 6 Planejamento de testes 6.1 Análise documental 6.2 Plano de teste 7 Teste de sistemas 7.1 Definições 7.2 Tipos 7.3 Características
	2.1.3 Aplicando métodos, normas e procedimentos de teste para correção e implementação	Organizar o ambiente para o desenvolvimento das rotinas de testes Definir roteiro de teste para execução, conforme recomendações técnicas Identificar problemas de sistemas por meio de aplicação de teste	

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Avaliar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, considerando o próprio potencial, as mudanças no mercado de trabalho e as necessidades de investimento na própria formação

Tomar decisões no planejamento e na resolução de problemas relacionados às atividades sob sua responsabilidade

Integrar os princípios da qualidade às atividades sob a sua responsabilidade

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade
Ferramentas e Equipamentos	Dispositivos móveis Sistemas de gestão de falhas Ferramentas de criação e automatização de teste Sistemas operacionais IDE para desenvolvimento de sistemas Projetor multimídia

	Computador com recursos mínimos para execução das atividades Dispositivos embarcados
Recursos didáticos	Manuais, normas e especificações técnicas Internet Livros, apostilas e revistas
Observações/recomendações	Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, os Decretos nº 3298/2009 e 6949/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão. Portanto, no planejamento e na prática docente, serão indicados as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, assegurada a acessibilidade curricular